

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

예외처리 및 종합 실습

데이터 처리 파이프라인

데이터 처리 파이프라인

PART 1

파이프라인 설계

종합 실습 개요 · 파이프라인 설계

PART 2

읽기와 분류

데이터 읽기 · 조건 분류

PART 3

통계와 방어

통계 함수 · 불량 데이터 방어

PART 4

리포트 작성

리포트 구성 · 파일 저장

이 단원의 실데이터 — ICT 검사

예외처리로 다룰 현장 검사 데이터를 먼저 이해

공정 — ICT 검사

ICT는 제조 부품의 전기 특성을 측정해 규격 안에 드는지 판정하는 검사 공정이다.

핵심 값과 결측

부품명별로 측정값·기준값·상한/하한을 기록한다. 실제 현장 데이터에는 빈칸(결측)·형식 오류가 섞여 있다.

왜 예외처리

측정값이 비거나 문자·범위 밖이면 형변환·인덱스 오류가 난다. try·except로 불량 줄을 건너뛰고 견고하게 처리한다.

종합 실습 개요 — 무엇을 만드는가

배운 모든 문법을 모아 완성된 분석 프로그램을 만든다.
읽고 정리하고 분석하고 결과를 남기는 한 줄기의 흐름을 직접 짠다.

변수 · 조건문 · 반복문 · 함수 · 파일 입출력 · 예외처리

지금까지 배운 모든 문법을 하나로 합쳐, 실제 데이터 분석 프로그램을 처음부터 끝까지 만들어 본다.

만들 프로그램

설비 센서 csv를 읽어 정리하고, 불량률을 걸러내고, 통계를 내고, 리포트로 저장한다.
데이터 분석 실무의 가장 기본적인 흐름이다.

새 문법은 없다

이미 다 배운 부품을 조립해, 작동하는 한 대의 기계를 만드는 것이다.

종합 실습의 성격

한 번에 완성하지 않는다 — 단계로 쌓고, 막힐 때마다 어느 단계인지 안다.

01

문법 통합

따로 배운 문법들이 실제 문제를 풀 때 서로 어떻게 맞물려 돌아가는지 직접 체험한다.

02

단계 누적

한 단계씩 쌓아 올리기 때문에 복잡해 보여도 **중간에 막혀도 어느 단계인지 추적**할 수 있다.

03

포트폴리오

완성된 분석 프로그램은 그 자체로 작품이 되어 **취업 준비 자산**으로 남는다.

내 손으로 만드는 **첫 데이터 분석 프로그램** — 그런 마음으로 임한다.

데이터 처리 파이프라인 설계

앞 단계 결과가 뒤 단계의 재료가 되는 연결 구조
이 흐름을 파이프라인(pipeline)이라 부른다.

코드를 짜기 전에 흐름부터 그린다

무엇을 어떤 순서로 만들지 그림을
먼저 그려두면 길을 잃지 않는다.

파이프라인이라는 이름

데이터 처리는 여러 단계가 물 흐르듯
이어진다. 앞 단계 결과물이 곧 다음
단계의 재료다.

METAPHOR

수도관과 같다

수도관을 따라 물이 정수되듯,
지저분한 원본 데이터가 파이프라인을
거치며 **분석 가능한 결과**로 바뀐다.

파이프라인 단계별 흐름

읽기 → 분류 → 계산 → 방어 → 저장. 각 단계는 앞 단계 결과를 이어받는다.



각 단계는 앞 단계 결과를 이어받아 처리하고 다음으로 넘긴다.

CSV → header, rows → by_type → stats → valid → report.txt

단계로 나누는 이유

한 번에 짜지 않고 단계로 짜는 이유 — 배운 문법이 단계마다 한 번씩 등장하기 때문이다.

01

단계별 문법

읽기는 파일,
분류는 딕셔너리,
방어는 예외처리.

배운 문법이 단계마다
한 번씩 등장한다.

02

독립 검증

각 단계를 따로 만들고
먼저 테스트한 뒤 붙인다.

하나씩 쌓아가면
오류가 난 단계를
찾기 쉬워진다.

03

부분 수정

분석 항목이 늘어나도
계산 단계만 손보면
나머지는 그대로 둔다.

NumPy · Pandas도 결국
이 단계를 빠르게 처리하는 도구.

설계도가 완성됐다 — 이제 첫 단계부터 코드로 옮긴다.

실습 — 1단계 csv 읽기

실습 목표

센서 csv를 안전하게 열어 헤더와 데이터를 분리한다.
파일이 없어도 멈추지 않게 FileNotFoundError에 대비한다.

만들어야 할 것

`data/09_ict_inspection_dirty.csv`를 읽어 헤더와 데이터 행을 분리하고, 데이터가 몇 행인지 출력하는 함수를 만든다.

함수로 만들어 이후 단계에서 그대로 재사용한다.

예외 처리

파일이 없는 경우 `FileNotFoundError`가 발생한다.

안내 메시지를 출력한 뒤 **빈 결과(빈 header, 빈 rows)**를 반환하도록 한다.

예상 결과

헤더 1줄과 데이터 행이 분리되고, 데이터 행 수가 출력된다.

실습 — 2단계 조건 분류

실습 목표

읽어온 데이터를 설비별로 나누어 딕셔너리에 담는다.
조건문 · 반복문 · 딕셔너리를 함께 활용한다.

만들어야 할 것

1단계 데이터를 **설비별로 분류**해, 각 설비에 몇 개의 데이터가 있는지 출력한다.
딕셔너리의 키는 **설비명**, 값은 **행 리스트**다.

핵심 패턴

처음 보는 설비명이면 **빈 리스트**를 먼저 만들고, 거기에 행을 추가하는 방식이다.

예상 결과

부품(E2/F2 등)별로 행이 묶인 딕셔너리가 만들어진다.

실습 — 3단계 통계 함수

실습 목표

평균 · 최대 · 최소를 계산하는 함수를 만든다.

함수로 만들어 어떤 데이터에도 재사용할 수 있게 한다.

만들어야 할 것

특정 칸의 숫자 데이터로 **개수**, **평균**, **최솟값**, **최댓값**을 계산하는 함수.

주의할 점

숫자가 아닌 값은 건너뛴다.

· 값이 하나도 없으면 **None**을 반환해 0으로 나누는 오류를 막는다.

예상 결과

측정값의 평균·최대·최소가 계산되고, 값이 없으면 None이 반환된다.

실습 — 4단계 불량 방어

실 습 목 표

- 불량 데이터를 걸러내고, **범위 밖** 값은 `raise` 로 차단한다.
- 앞서 배운 모든 예외처리 기법을 총동원한다.

만들어야 할 것

온도를 처리하며 **숫자로 못 바꾸는 값**과 **정상 범위를 벗어난 값**을 모두 걸러낸다.
불량 줄은 **번호와 이유**를 함께 기록한다.

한 함수에 모이는 것들

`try-except` · `continue` · `raise` · `as e` 가 한 함수에 모두 들어간다.
앞서 배운 게 여기서 총정리된다.

예 상 결 과

정상 범위를 벗어난 행은 제외되고, 남은 정상 행만 모인다.

결과 리포트 구성 방법

핵심 수치를 먼저, 세부 내용을 나중에.
사람이 읽기 쉬운 형태로 정리한다.

왜 리포트가 중요한가

데이터를 다 분석해도 **사람이 못 읽으면 소용없다.**
분석 결과를 어떻게 정리해야 좋은 리포트가 되는지 짚어본다.

읽는 사람 입장에서

가장 알고 싶은 **핵심 수치**를 맨 위에, 세부는 아래에 둔다.
분석 실력만큼 그 결과를 잘 전달하는 능력도 똑같이 중요하다.

잘 구성된 리포트 예시

핵심 요약은 위, 세부 통계는 구분선 아래.

STRUCTURE

두 영역으로 나누어 한눈에 들어오게 만든다

상단 — 전체 행 수, 정상/불량 개수 같은 핵심 요약.

구분선 아래 — 평균·최고·최저 같은 세부 통계.

숫자에는 '도', '개' 같은 단위와 설명을 꼭 붙인다.

"65.4" 만 적으면 무슨 값인지 모른다.

SUMMARY

전체 60행 · 정상 56개 · 불량 4개

=== 센서 데이터 분석 리포트 ===

DIVIDER

DETAILS

온도 평균 — 65.4도

온도 최고 — 76.5도

온도 최저 — 54.9도

좋은 리포트의 원칙

핵심 먼저, 단위 붙이기, 구분선 활용 — 세 가지 원칙으로 정리한다.

01

핵심 먼저

전체 · 정상 · 불량 요약을
맨 위에 놓는다.

읽는 사람이 가장 먼저
알고 싶은 정보부터.

02

단위 붙이기

숫자마다 '도' · '개' 같은
단위와 설명을 함께.

그래야 사람이 바로
의미를 이해할 수 있다.

03

구분선 활용

줄을 나누고 구분선으로
영역을 가른다.

리포트 줄들을 **리스트에 모아**
한 번에 파일로 쓴다.

이제 지금까지 분석한 결과를 **실제 리포트 파일로 저장**해 본다.

실습 — 5단계 리포트 저장

실습 목표

- 분석 결과를 **리포트 형식**으로 정리해 txt 파일로 저장한다.
- 핵심 요약은 위, 세부 통계는 구분선 아래.

만들어야 할 것

4단계까지의 결과를 **리포트 형식**으로 정리해 txt 파일에 저장한다.
저장 후 파일을 다시 열어 **내용을 직접 확인**한다.

작성 방식

리포트 줄들을 **리스트에 차곡차곡 모은 뒤**, 마지막에 반복문으로 **한 번에 파일에 쓴다**.

예상 결과

리포트 문자열이 파일로 저장된다.

실습 — 6단계 통계 검증

실습 목표

설비별 통계를 따로 내어 전체와 비교한다.
개수의 합이 맞는지 검증한다.

만들어야 할 것

2단계 딕셔너리와 3단계 함수를 재사용해 설비별 온도 통계를 계산한다.
부품별 개수의 합이 전체 정상 개수와 맞는지 검증한다.

왜 검증하는가

숫자가 맞아떨어지면 — 파이프라인이 데이터를 빠뜨리거나 중복 없이 정확히 처리했다는 증거다.

예상 결과

부품별 개수의 합과 전체 정상 개수가 같으면 True가 출력된다.